

BASES DE DATOS

Unidad 1: Diagrama Entidad/Relación

Introducción

- ▣ Una **base de datos** o **banco de datos** es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso.
- ▣ Existen programas denominados **sistemas gestores de bases de datos**, abreviado **SGBD**, que permiten almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida y estructurada.

Introducción

□ Tipos de base de datos

▣ Según la variabilidad de los datos almacenados

■ Bases de datos estáticas

Son bases de datos de sólo lectura, utilizadas primordialmente para almacenar datos históricos que posteriormente se pueden utilizar para estudiar el comportamiento de un conjunto de datos a través del tiempo.

■ Bases de datos dinámicas

Éstas son bases de datos donde la información almacenada se modifica con el tiempo, permitiendo operaciones como actualización, borrado y adición de datos, además de las operaciones fundamentales de consulta. Un ejemplo de esto puede ser la base de datos utilizada en un sistema de información de un supermercado, una farmacia, un videoclub o una empresa.

Introducción

□ Tipos de base de datos

▣ Según el contenido

■ Bases de datos bibliográficas

Sólo contienen un subrogante (representante) de la fuente primaria, que permite localizarla. Un registro típico de una base de datos bibliográfica contiene información sobre el autor, fecha de publicación, editorial, título, edición, de una determinada publicación, etc. Puede contener un resumen o extracto de la publicación original, pero nunca el texto completo. Por ejemplo, una colección de resultados de análisis de laboratorio, entre otras.

■ Bases de datos de texto completo

Almacenan las fuentes primarias, como por ejemplo, todo el contenido de todas las ediciones de una colección de revistas científicas.

■ Directorios

Un ejemplo son las guías telefónicas en formato electrónico.

■ Bases de datos o "bibliotecas" de información química o biológica

Introducción

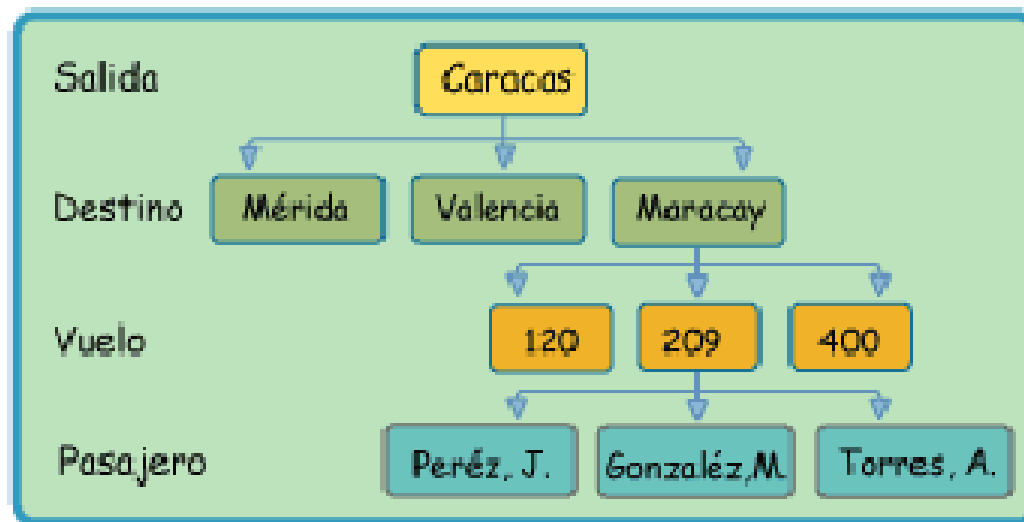
□ **Modelos de base de datos.**

Además de la clasificación por la función de las bases de datos, éstas también se pueden clasificar de acuerdo a su modelo de administración de datos.

- **Bases de datos jerárquicas (Árbol al revés)**
- **Base de datos de red (Mismo nodo varios padres)**
- **Bases de datos transaccionales** (Envío y recepción de datos a grandes velocidades)
- **Bases de datos relacionales** (El lugar y la forma en que se almacenen los datos no tienen relevancia)
- **Bases de datos multidimensionales (Para aplicaciones concretas.** los campos o atributos de una tabla pueden ser de dos tipos, o bien representan dimensiones de la tabla, o bien representan métricas que se desean estudiar).
- **Bases de datos orientadas a objetos** (Trata de almacenar en la base de datos los *objetos* completos (estado y comportamiento)).

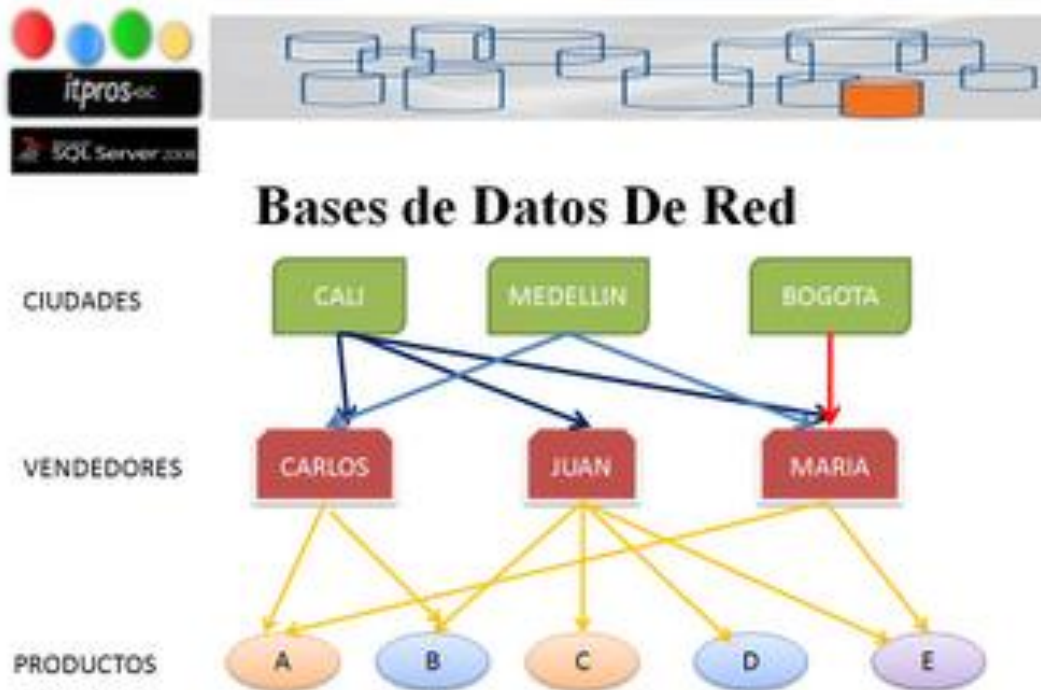
Introducción

□ Base de datos Jerárquica



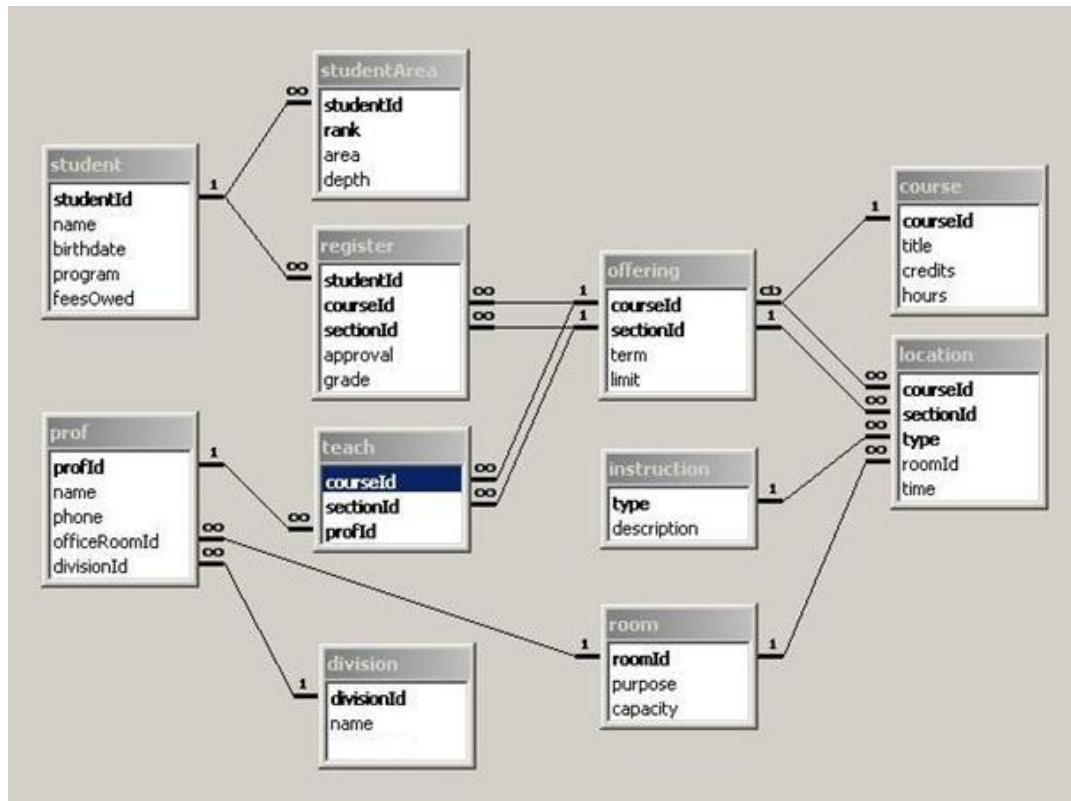
Introducción

□ Base de datos en red



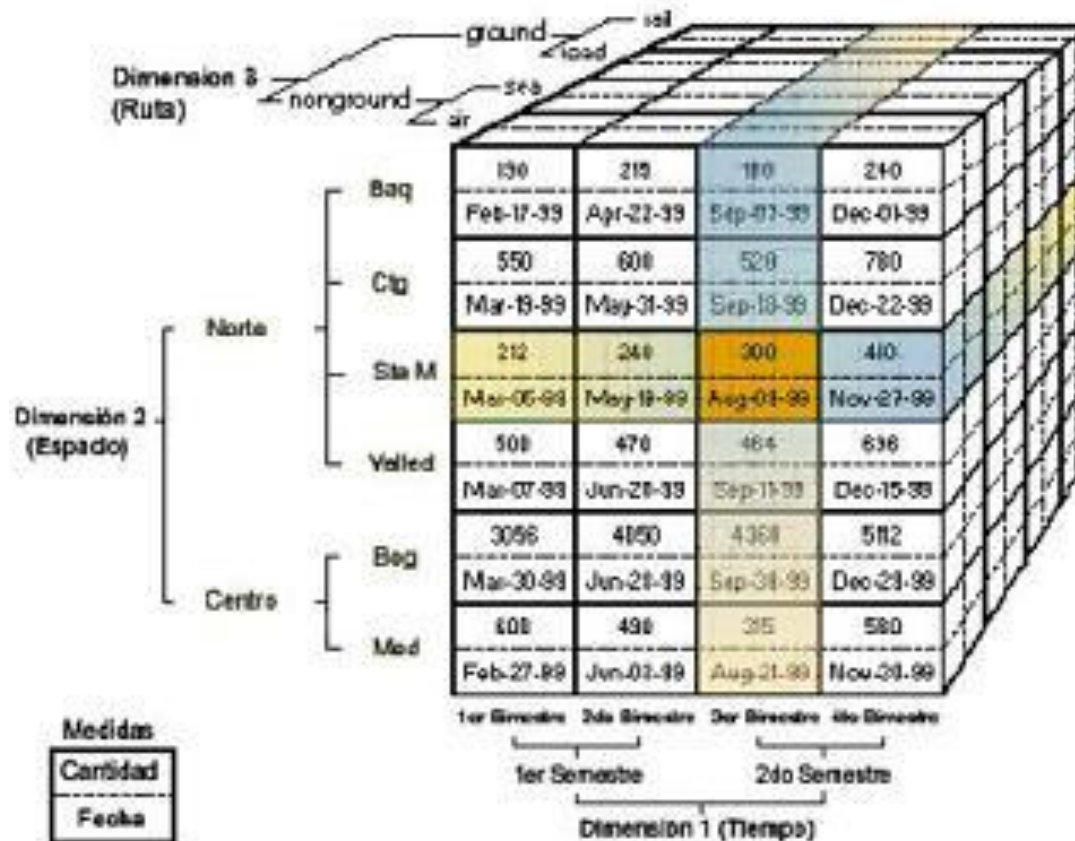
Introducción

□ Base de Datos Relacionales



Introducción

□ Base de Datos multidimensional (Cubo OLAP)



Introducción

□ Base de datos Orientada a Objetos

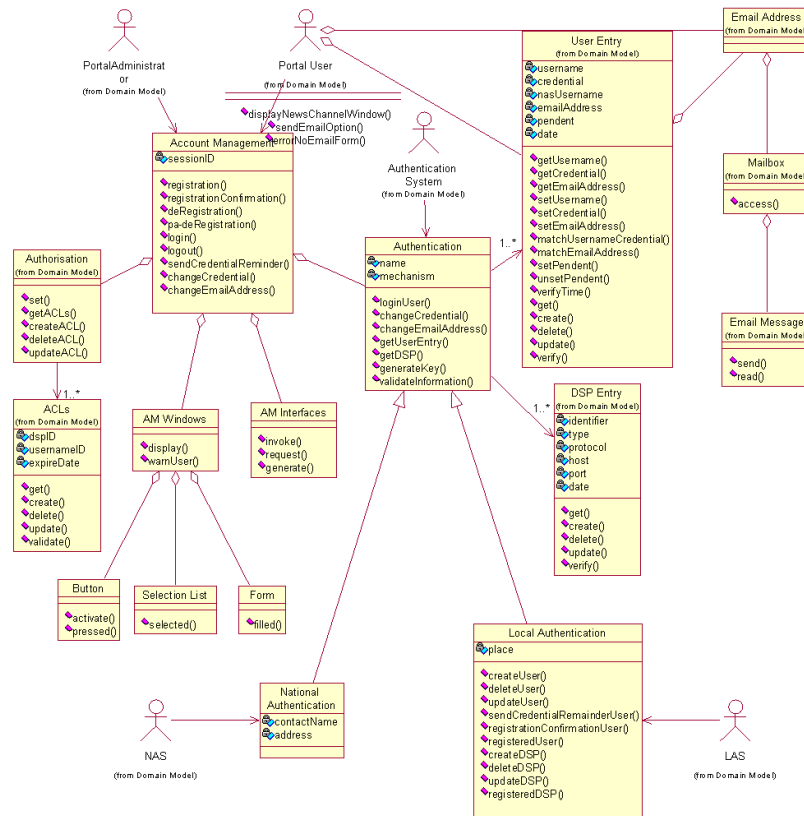


Diagrama Entidad/Relación

□ 1.1.- Modelo Conceptual.

El Modelo de Entidad Relación es un modelo de datos basado en una percepción del mundo real que consiste en un conjunto de objetos básicos llamados entidades y relaciones entre estos objetos, implementándose en forma gráfica a través del Diagrama Entidad Relación.

Diagrama Entidad/Relación

□ 1.2.- Entidad.

Se puede definir como Entidad a cualquier objeto, real o abstracto, que existe en un contexto determinado o puede llegar a existir y del cual deseamos guardar información.

- Entidad Regular: Tiene existencia por si misma.
- Entidad Débil: Cuya existencia depende de otra entidad.

Diagrama Entidad/Relación

□ 1.2.- Entidad.

▣ Representación

■ Entidad regular



■ Entidad Débil

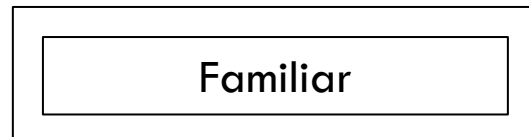


Diagrama Entidad/Relación

□ 1.3.- Relación o Interrelación.

Es aquella asociación o correspondencia entre entidades.

▣ Elementos:

- Nombre: para referenciar la relación.
- Grado: número de entidades que participan en la relación.

Diagrama Entidad/Relación

- 1.3.- Relación o Interrelación.
 - Representación

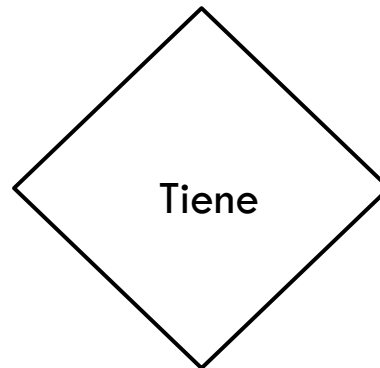


Diagrama Entidad/Relación

□ 1.3.- Relación o Interrelación.

▣ 1.3.1.- Tipos de Relaciones.

- Regulares: Asocia 2 entidades regulares.
- Débil: Asocia una entidad regular y otra débil.
 - Dependencia en existencia E: Cuando las ocurrencias de una entidad débil no pueden existir si desaparece la ocurrencia en la entidad regular de la cual depende.
 - Dependencia en identidad DI o ID: Las ocurrencias de la entidad débil no se pueden identificar únicamente mediante los atributos propios de la misma y exigen añadir la clave de la entidad regular de la cual pertenecen.

Diagrama Entidad/Relación

- 1.3.- Relación o Interrelación.
 - ▣ 1.3.1.- Tipos de Relaciones.

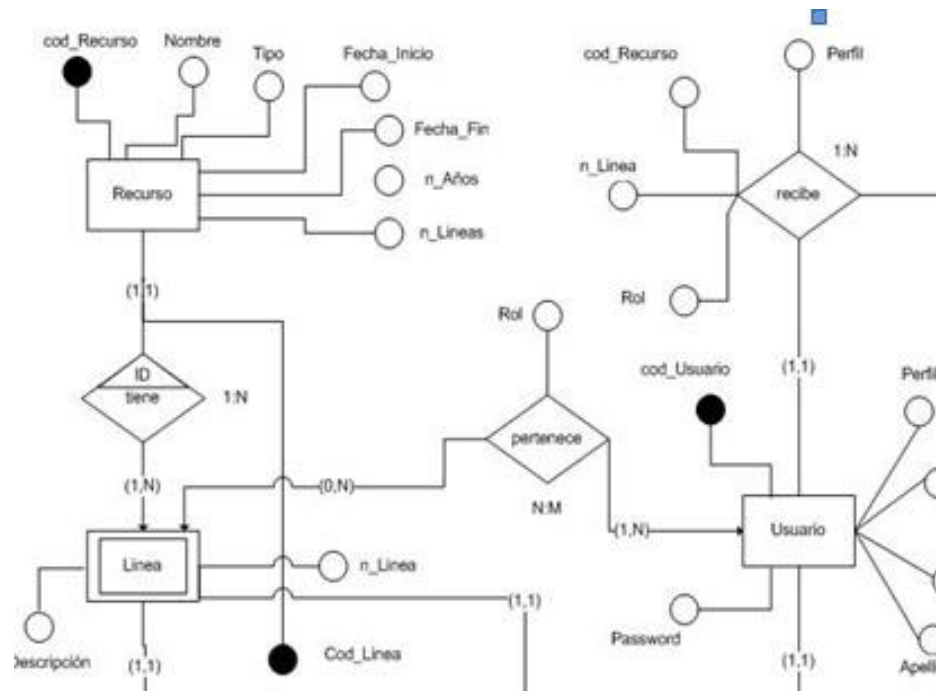


Diagrama Entidad/Relación

- 1.3.- Relación o Interrelación.
 - ▣ 1.3.1.- Tipos de Relaciones.

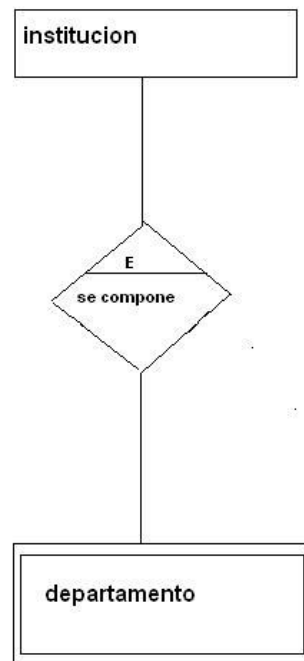


Diagrama Entidad/Relación

- 1.3.- Relación o Interrelación.
 - ▣ 1.3.1.- Tipos de Relaciones.

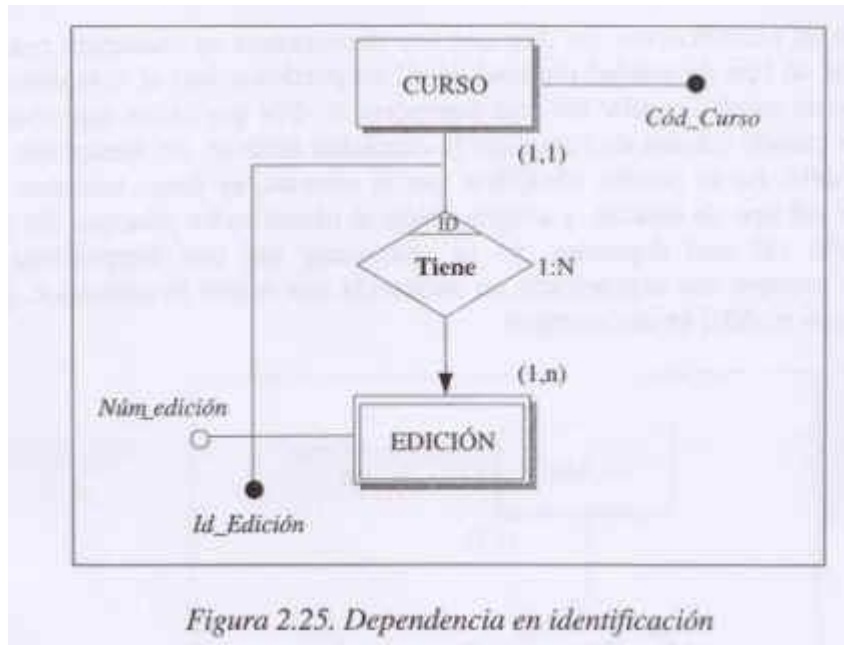


Diagrama Entidad/Relación

□ 1.3.- Atributos

Cada una de las propiedades o características que tiene un tipo de entidad o un tipo de interrelación se denomina atributo;

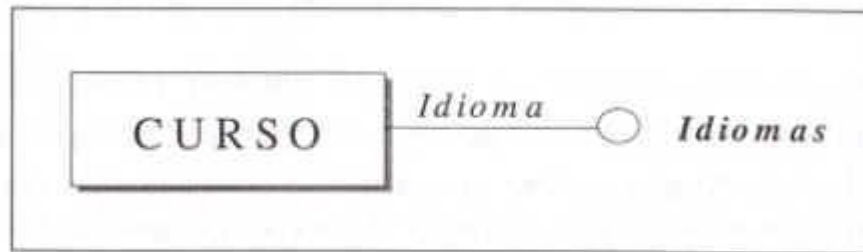


Figura 2.6. Representación de dominio y de atributo

Diagrama Entidad/Relación

□ 1.3.- Atributos Compuestos

